

Título de la Práctica de Laboratorio Guía de Práctica 2. Interconexión de Redes LAN - IPv4	Facultad: Ingeniería	
	Programa: Ingeniería de Sistemas	
	Asignatura: Telemática I CCNA R&S 1 - Introducción a redes (ITN)	Semestre: VI
		Código: 82741
Realizado por: Ing. Alvaro Hernán Alarcón López Docente Tiempo Completo Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA	Fecha de Emisión: 18/08/2019	
	Revisión No.: 1	
Revisión		Fecha
Diseño de guías de laboratorio		18/08/2019
Revisión		9/11/2022
Revisión		15/11/2023
Revisión		02/10/2024

1. OBJETIVOS:

- Realizar una configuración básica de direccionamiento IPv4.
- Realizar pruebas de conectividad entre redes LAN.

2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

El estudiante estará en capacidad de:

- Realizar la configuración de redes LAN.

3. MATERIALES

- 4 Computadores
- 2 Switch 2960
- 2 Router 1941
- 2 Cables de consola CISCO
- 6 Patch Cord Ethernet

4. RECOMENDACIONES

Durante la práctica debe realizar un uso adecuado de los diferentes dispositivos utilizados para el desarrollo de esta; para lo cual el estudiante debe seguir atentamente las indicaciones de esta guía, además de las instrucciones impartidas por el docente encargado.

5. INTRODUCCIÓN

5.1 Switch:

Los Switches se utilizan para conectar varios dispositivos a través de la misma red dentro de un edificio u oficina. Por ejemplo, un switch puede conectar sus computadoras, impresoras y servidores, creando una red de recursos compartidos. El switch actuaría de controlador, permitiendo a los diferentes dispositivos compartir información y comunicarse entre sí. Mediante el uso compartido de información y la asignación de recursos, los switches permiten ahorrar dinero y aumentar la productividad. [1]

5.2 Router:

Un router o encaminador es un dispositivo de red que permite la interconexión de redes al nivel de la capa de Red del Modelo de Referencia OSI. Desde el punto de vista funcional, un router puede concebirse como una computadora de propósito específico, en contraposición a una computadora personal a la que suele caracterizarse como de “propósito general”. En efecto, en una computadora personal podemos ejecutar software tan variado como un procesador de texto, programas para el tratamiento de imágenes o de sonido, aplicaciones que accedan a bases de datos, programas de contabilidad e incluso juegos. [2]

5.3 Redes LAN:

Si la red está contenida dentro de un área relativamente pequeña, como un aula, escuela, o edificio único, se conoce comúnmente como una red de área local (LAN). Este tipo de red tiene el menor costo y la menor capacidad general de las tres clasificaciones geográficas. Debido a que los equipos en una LAN están relativamente cerca, las LAN son baratas de instalar. Sin embargo, a pesar de su menor capacidad, su proximidad y los bajos costos resultantes generalmente resultan en el uso de la tecnología más rápida en una LAN. Por lo tanto, esta clasificación de red generalmente tiene los componentes de mayor velocidad y el equipo de comunicaciones más rápido antes de que las otras clasificaciones de la red. [3]

6. PROCEDIMIENTO:

A continuación se indican los pasos para el desarrollo de la práctica de laboratorio:

6.1 Conectar los dispositivos de acuerdo a las conexiones propuestas en la topología anterior.

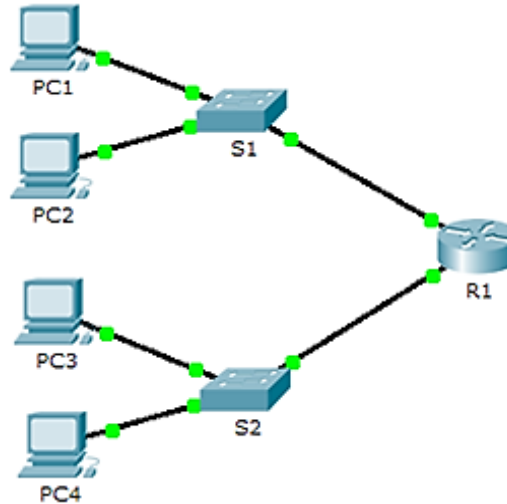


Figura 1. Topología Práctica

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/D
	G0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	N/D
PC1	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC3	NIC	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC4	NIC	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

Tabla 1. Tabla de Direccionamiento IPv4

6.2 Configure PC con direcciones IPv4.

- Haga clic en Administradores de redes y recursos compartidos
- Haga clic en **Ethernet (conexión de red)**
- Haga clic en propiedades y luego en propiedades IPv4
- Realizar la Configuración de IP de acuerdo a la tabla de direccionamiento anterior, recuerde que la dirección de Gateway Predeterminada es la dirección de interfaz de router conectada a la respectiva LAN.

6.3 Configure interfaces de red en R1 con direcciones IPv4

Use los siguientes comandos para configurar R1 con una dirección IPv4.

```
R1(config)# interface G0/0  
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config)# interface G0/1  
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
R1(config-if)# no shutdown
```

6.4 Verifique la configuración de direcciones IPv4 R1.

Use el comando **show ip interface brief** para ver la dirección IP y el estado de todos los puertos y las interfaces del switch. También puede utilizar el comando **show running-config**.

6.5 Realice las pruebas de conectividad entre equipos terminales

- Ejecutar CMD (consola de sistema operativo) en los PC.
- Escriba el comando ping y la dirección IPv4 del PC destino
- PC1> ping 192.168.2.2
- PC2> ping 192.168.1.2

6.6 Verifique la configuración de direcciones IPv4 R1.

Use el comando **show ipv6 interface brief** para ver la dirección IP y el estado de todos los puertos y las interfaces del switch. También puede utilizar el comando **show running-config**.

6.7 Realice las pruebas de conectividad entre equipos terminales

- Ejecutar CMD (consola de sistema operativo) en los PC.
- Escriba el comando ping y la dirección IPv4 del PC destino

Esta práctica está basada en los conocimientos adquiridos en el curso CCNA1 en [4]

7. RESULTADOS ESPERADOS:

Se espera que el estudiante se familiarice con la configuración de un switch con el fin de realizar posteriormente configuraciones de redes LAN.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Cada práctica se evaluará de la siguiente forma:

Porcentaje de Calificación	Ítems a Evaluar
----------------------------	-----------------

70%	Presentación del informe de practica los ítems solicitados.
30%	Revisión del trabajo práctico de cada estudiante por parte del docente por medio de observación y preguntas de rigor.

9. PAUTAS:

- La actividad de práctica se realizará en grupos de tres personas máximo.
- Cada grupo se hace responsable por el material suministrado para la realización de la práctica.
- La actividad de práctica se evaluará en la escala de calificación de 0 a 5, la inasistencia del estudiante sin causa justificada implicará una nota de cero en la misma.
- La nota de la actividad de práctica obedece a la suma promediada de los ítems de evaluación y es de carácter individual.

10. INFORME DE LABORATORIO:

Una vez terminada la actividad de práctica cada grupo de trabajo debe realizar el Informe de esta, este debe ser entregado al docente antes de realizar en la fecha establecida por el docente. A continuación se puede observar la estructura del informe a desarrollar.

Todos los inicios de sección y subtítulos deben estar en inglés y español)

- Portada
- Tabla de contenido
- Lista de tablas
- Lista de figuras
- Introducción (Inglés y español)
- Objetivos (General y Específicos)
- Marco Teórico (texto referenciado con norma IEEE)
- Desarrollo (Descripción de actividades realizadas, incluir fotos y detalles de la práctica)
- Conclusiones.
- Referencias (norma IEEE).

El informe debe estar desarrollado con base en las normas IEEE.

11. BIBLIOGRAFÍA

- [1] CISCO, "Lo que usted necesita saber sobre routers y switches.," *www.cisco.com*, 2012. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/assets/ofertas/desconectadosanonimos/routing/pdfs/brochure_redes.pdf. [Accessed: 20-Feb-2018].
- [2] G. Maturro, B. Wand -Polak, and G. Barrio, "Introducción a la configuración de routers CISCO guía para laboratorios de redes," Uruguay, 2007.
- [3] University of Notre Dame, "Cap 1. Introducing Basic Network Concepts," Notre Dame, 2018.
- [4] Netacad, "Módulos del curso: CCNA1 TELI 2019B AHALARCON," CISCO, 2019. [Online]. Available: <https://403616633.netacad.com/courses/627503/modules>. [Accessed: 20-Feb-2018].